

Corrigé 1 — la bonne expression du pH de précipitation

a) À $Q = K_{ps}$: $K_{ps} = [Al^{3+}][OH^-]^3$, donc

$$[OH^-] = \sqrt[3]{\frac{K_{ps}}{[Al^{3+}]}} = \sqrt[3]{\frac{2,0 \times 10^{-32}}{1,0 \times 10^{-3}}} = \sqrt[3]{2,0 \times 10^{-29}}.$$

b) $pH = 14 + \log[OH^-] = 14 + \log \sqrt[3]{2,0 \times 10^{-29}}$: c'est la réponse **D** ($pH \approx 4,4$).

c) Les erreurs :

- **A** : le $\frac{1}{2} \log$ (racine carrée) correspondrait à un hydroxyde $M(OH)_2$ ($n = 2$) ; ici $n = 3$, il faut une racine *cubique*.
- **B** : aucune racine — cela reviendrait à $n = 1$.
- **C** : $-\log$ donne le pOH, et le terme $+14$ a disparu.

Corrigé 2 — séparer deux cations par le pH

a) $Fe(OH)_3$ ($n = 3$) : $[OH^-] = \sqrt[3]{\frac{2,0 \times 10^{-39}}{0,010}} = \sqrt[3]{2,0 \times 10^{-37}} \approx 5,9 \times 10^{-13} \text{ mol/L}$, d'où $pH = 14 + \log(5,9 \times 10^{-13}) \approx 1,8$.

b) $Mg(OH)_2$ ($n = 2$) : $[OH^-] = \sqrt{\frac{9,0 \times 10^{-12}}{0,010}} = \sqrt{9,0 \times 10^{-10}} = 3,0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$, d'où $pH = 14 + \log(3,0 \times 10^{-5}) \approx 9,5$.

c) **Oui**. $Fe(OH)_3$ précipite dès $pH \approx 1,8$, alors que $Mg(OH)_2$ attend $pH \approx 9,5$. En maintenant le pH entre ~ 3 et ~ 9 , on précipite *tout* le fer(III) tandis que le magnésium reste dissous : la séparation est possible.

Corrigé 3 — traitement des eaux : éliminer l'aluminium

a) $[OH^-] = \sqrt[3]{\frac{2,0 \times 10^{-32}}{1,0 \times 10^{-4}}} = \sqrt[3]{2,0 \times 10^{-28}} \approx 5,9 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$, d'où $pH = 14 + \log(5,9 \times 10^{-10}) \approx 4,8$.

b) Pour $[Al^{3+}] = 1,0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$: $[OH^-] = \sqrt[3]{\frac{2,0 \times 10^{-32}}{1,0 \times 10^{-7}}} = \sqrt[3]{2,0 \times 10^{-25}} \approx 5,9 \times 10^{-9} \text{ mol/L}$, d'où $pH \approx 5,8$.

c) Augmenter le pH d'une seule unité (de 4,8 à 5,8) divise la concentration résiduelle en Al^{3+} par 1000 : un petit ajustement de pH suffit à rendre la précipitation quasi complète.

Corrigé 4 — pourquoi la pluie acide ronge le marbre

a) **Cas 2** : sel d'acide faible — l'anion CO_3^{2-} est la base conjuguée de l'acide faible H_2CO_3 .

b) $CaCO_3(s) + 2H_3O^+ \longrightarrow Ca^{2+}(aq) + CO_2(g) + 3H_2O$. La réaction est quasi totale car le CO_2 gazeux s'échappe : le produit étant retiré en permanence, l'équilibre est déplacé complètement vers la dissolution.

c) Dans l'eau pure, seule joue la faible solubilité ($s = \sqrt{K_{ps}} = 5,7 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$, infime). En milieu acide, H_3O^+ consomme sans cesse les ions CO_3^{2-} , ce qui « tire » l'équilibre vers la dissolution : le marbre se dissout beaucoup plus, d'où l'érosion des monuments par les pluies acides.